## 7.РАСТВОРЫ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ

**7.1** Произведение растворимости сульфида цинка равно $1{,}6\cdot10^{-24}$.Вычислить растворимость соли (г/л).

**7.2** В 6 л насыщенного при комнатной температуре раствора сульфата свинца содержится 0,232 г соли. Вычислить произведение растворимости сульфата свинца.

**7.3** Константа диссоциации ортофосфорной кислоты по первой ступени равна $7{,}52\cdot10^{-3}$. Пренебрегая диссоциацией по другим ступеням, вычислить концентрацию ионов водорода в 0,5 М растворе кислоты.

**7.4** Определить константу диссоциации угольной кислоты по первой ступени, если концентрация ионов водорода в 0,005 М растворе равна $4{,}74\cdot10^{-5}$ моль/л.

**7.5** Вычислить активность ионов $Al^{3+}$ и $SO_4^{2-}$ в растворе сульфата алюминия, молярная концентрация которого равна 0,02 моль/л.

**7.6** Вычислить pH раствора, если концентрация ионов $OH^-$ (моль/л) равна: $2{,}5\cdot10^{-5}$; $1{,}0\cdot10^{-7}$; $5{,}0\cdot10^{-3}$.

**7.7** Произведение растворимости ортофосфата серебра составляет $1{,}0\cdot10^{-20}$. В каком объёме насыщенного раствора содержится 0,05 г растворённой соли?

**7.8** Рассчитать концентрацию ионов $OH^-$ в растворе, *pH* которого равен 3,2; 9,0; 5,5.

**7.9** В 3,5 л насыщенного раствора иодата серебра ($AgIO_3$), содержится в виде ионов 0,176 г серебра. Вычислить произведение растворимости иодата серебра.

**7.10** Степень диссоциации уксусной кислоты в 1М; 0,1М; 0,01М растворах соответственно равна: 0,42; 1,34; 4,25%. Определить константу диссоциации кислоты для этих растворов.

**7.11** Вычислить активность ионов $Fe^{3+}$ и $Cl^-$ в 0,017 М растворе хлорида железа (III).

**7.12** Вычислить степень диссоциации и *pH* раствора азотистой кислоты в 0,5 М растворе.

**7.13** Рассчитать активность ионов $Ca^{2+}$ и $Cl^-$ в растворе содержащем 0,925 г хлорида кальция в 500 г раствора.

**7.14** Определить степень диссоциации и концентрацию ионов $OH^-$ в 0,1 М растворе гидроксида аммония.

**7.15** Кажущаяся степень диссоциации 0,38 М раствора нитрата кальция равна 0,9. Вычислить активность ионов $Ca^{2+}$ и $NO_3^-$

**7.16** Концентрация нитрат ионов в растворе нитрата свинца. равна 2,2 моль/л, кажущаяся степень диссоциации этой соли равна 0,72. Определить молярную концентрацию раствора.

**7.17** Вычислить концентрацию ионов $H^+$ и $OH^-$ в растворе, *pH* которого равен: 8,0; 4,5; 2,1.

**7.18** Определить *pH* в 0,02 М растворе муравьиной кислоты, если к 1 л раствора кислоты добавили 0,001 моль HCOONa

**7.19** Рассчитать *pH* раствора, содержащего в 1 л 0,01 моль фтороводородной кислоты и 0,002 моль фторида калия.

**7.20** Определить, во сколько раз уменьшится концентрация ионов водорода, если к 1000 $см^3$0,005 М раствора уксусной кислоты добавить 0,01 моль ацетата натрия.

**7.21** Определить, образуется ли осадок сульфида кадмия, если к 1 л0,1 М раствора нитрата кадмия прибавить равный объём 0,02 М сульфида натрия

## 8. ИОННО-МОЛЕКУЛЯРНЫЕ УРАВНЕНИЯ. ГИДРОЛИЗ СОЛЕЙ.

**8.1** Написать молекулярные и ионно-молекулярные уравнения гидролиза солей: а) $AlCl_3$; б)$Na_2CO_3$ и указать реакцию среды их водных растворов.

**8.2** Написать ионное уравнение (а) и молекулярные уравнения (б), (в) следующих реакций:
а) $Zn(OH)_2 + HCl \rightarrow$ основная (гидроксо-) соль + .....
б) $CO_3^{2-} + 2H^+ = CO_2\uparrow + H_2O$
в) $Cu^{2+} + 2OH^- = Cu(OH)_2\downarrow$

**8.3** Что произойдет при сливании растворов солей $K_2S$ и $ZnCl_2$? Написать уравнения гидролиза в молекулярной и ионно-молекулярной формах.

**8.4** Написать молекулярные и ионно-молекулярные уравнения гидролиза солей: а) $CuSO_4$; б) $Na_2SO_3$ и указать реакцию среды их водных растворов.

**8.5** Написать ионное уравнение (а) и молекулярные уравнения (б),(в) следующих реакций:
а) $KOH + H_3PO_4 \rightarrow$ кислая (гидро-) соль + .....
б) $Ca^{2+} + CO_3^{2-} = CaCO_3\downarrow$
в) $FeS + 2H^+ = Fe^{2+} + H_2S\uparrow$

**8.6** Что произойдет при сливании растворов солей $ZnCl_2$ и $K_2CO_3$? Написать уравнения гидролиза в молекулярной и ионно-молекулярной формах.

**8.7** Написать молекулярные и ионно-молекулярные уравнения гидролиза солей:
а) $Pb(NO_3)_2$; б) $K_2CO_3$ и указать реакцию среды их водных растворов.

**8.8** Написать ионное уравнение (а) и молекулярные уравнения (б),(в) следующих реакций:
а) $NaOH + H_2SO_3 \rightarrow$ кислая (гидро-) соль + .....
б) $S^{2-} + 2H^+ = H_2S\uparrow$
в) $CO_3^{2-} + Ba^{2+} = BaCO_3\downarrow$

**8.9** Что произойдет при сливании растворов солей $CoCl_2$ и $K_2SO_3$? Написать уравнения гидролиза в молекулярной и ионной формах.

**8.10** Написать молекулярные и ионно-молекулярные уравнения гидролиза солей: а) $FeCl_3$; б) $Na_2S$ и указать реакцию среды их водных растворов.

**8.11** Написать ионное уравнение (а), (в) и молекулярные уравнения (б) следующих реакций:
а) $Co(OH)_2 + HCl \rightarrow$ основная (гидроксо-) соль +.....
б) $Ag^+ + Cl^- = AgCl\downarrow$
в) $Na_2S + HCl \rightarrow$

**8.12** Что произойдет при сливании растворов солей $FeCl_2$ и $Na_2CO_3$? Написать уравнения гидролиза в молекулярной и ионно-молекулярной формах.

**8.13** Написать молекулярные и ионно-молекулярные уравнения гидролиза солей: а) $Cr_2(SO_4)_3$; б) $Na_2CO_3$ и указать реакцию среды их водных растворов.

**8.14** Написать ионные уравнения (а), (в)и молекулярное уравнение (б), следующих реакций:
а) $KOH + H_2CO_3 \rightarrow$ кислая (гидро-) соль + .....
б) $Cu^{2+} + S^{2-} = CuS\downarrow$
в) $NH_4Cl + NaOH \rightarrow$

**8.15** Что произойдет при сливании растворов солей $CuCl_2$ и $Li_2SO_3$? Написать уравнения гидролиза в молекулярной и ионно-молекулярных формах.

**8.16** Написать молекулярное и ионно-молекулярное уравнения гидролиза: а)$Cr(NO_3)_3$ б) $K_2SO_3$ и указать реакцию среды их водных растворов.

**8.17** Написать ионное (а,в) и молекулярное (б) уравнения, следующих реакций:
а) $Ca(OH)_2 + H_3PO_4 \rightarrow$ кислая (дигидро-) соль +
б) $Ag^+ + S^- = Ag_2S$
в) в каком направлении сместится равновесие, если уменьшить объем реакционного сосуда?
в) $FeCl_3 + NaOH \rightarrow$

**8.18** Составить молекулярное и ионно-молекулярное уравнения гидролиза соли $Na_2CO_3$. Вычислить константу, степень и pH гидролиза в 0,01 М растворе этой соли.

М раствора уксусной кислоты добавить 0,01 моль ацетата натрия.

**7.21** Определить, образуется ли осадок сульфида кадмия, если к 1 л0,1 М раствора нитрата кадмия прибавить равный объём 0,02 М сульфида натрия.

**7.22** Вычислить активность ионов $Mg^{2+}$, $Cl^-$ в 1 л раствора, содержащем 0,05 моль хлорида магния и 0,01 моль сульфата магния.

**7.23** Вычислить концентрацию ионов , и в 0,02 М растворе угольной кислоты.

**7.24** Вычислить ионную силу и активность ионов в растворе, содержащем 0,01 моль/л нитрата кальция и 0,2 моль/л хлорида кальция.

**7.25** Рассчитать *pH* раствора, содержащего в одном литре 0,01 моль азотистой кислоты и 0,02 моль нитрита калия.

**7.26** Рассчитать во сколько раз растворимость хлорида серебра в 0,01 М растворе хлорида натрия меньше, чем в воде.

**7.27** Рассчитать *pH* раствора, содержащего в одном литре 0,1 моль уксусной кислоты и 0,02 моль ацетата натрия.

**7.28** В 0,1 М растворе уксусной кислоты степень диссоциации равна $1{,}32\cdot10^{-2}$. При какой концентрации азотистой кислоты её степень диссоциации будет такой же?

**7.29** Смешаны 0,2 л0,01 М раствора хлорида кальция и 0,5 л0,02 М раствора карбоната натрия. Определить, образуется ли осадок.

**7.30** Определить, во сколько раз уменьшится концентрация ионов серебра в насыщенном растворе хлорида серебра, если прибавить к нему столько соляной кислоты, чтобы концентрация ионов $Cl^-$ в растворе стала равной 0,03 моль/л.

**7.31** Рассчитать *pH* раствора, полученного смешением 25см$^3$0,5 М раствора хлороводородной кислоты, 10см$^3$0,1 М раствора гидроксида натрия и 15 см$^3$ воды. Коэффициенты активности ионов считать равными единице.

**7.32** Определить значение коэффициента активности иона водорода в 0,5 М растворе азотной кислоты, содержащем, кроме того, 0,01 моль/л нитрата натрия.

**7.33** Определить концентрацию ионов $H^+$, $HSe^-$, $Se^{2-}$ в 0,05М растворе селеноводородной кислоты.

**7.34** Определить, образуется ли осадок сульфата кальция, если к 0,1 л 0,01 М раствора нитрата кальция прибавить 0,4 л 0,001 М раствора серной кислоты.

**8.18** Составить молекулярное и ионно-молекулярное уравнения гидролиза соли $K_2CO_3$. Вычислить константу, степень и pH гидролиза в 0,01 М растворе этой соли.

**8.19** Какая из двух солей: $FeCl_3$ или $FeCl_2$ при равных условиях ($C_{FeCl_3} = C_{FeCl_2} =$ 0,1моль/л) в большей степени подвергается гидролизу? Составить молекулярные и ионно-молекулярные уравнения гидролиза этих солей. Ответ мотивировать расчетом степеней гидролиза.

**8.20** Рассчитать константу, степень и pH гидролиза, соли $NH_4Cl$ в 1М растворе при стандартных условиях, используя значения термодинамических характеристик. Написать молекулярное и ионно-молекулярное уравнения этой соли.
$\Delta_rH^0$ (298K) = 51,35 кДж; $\Delta_rS^0$ (298K) = -4,67 Дж/К.

**8.21** Составить молекулярное и ионное уравнения гидролиза соли $AlCl_3$. Вычислить константу, степень и pH гидролиза в 0,1М растворе этой соли.

**8.22** Какая из двух солей: $Na_2CO_3$ или $Na_2SO_3$ при равных условиях ($C_{Na_2CO_3} = C_{Na_2SO_3}$ = 1моль/л) в большей степени подвергается гидролизу? Составить молекулярные и ионно-молекулярное уравнения гидролиза этих солей. Ответ мотивировать расчетом степеней гидролиза.

**8.23** Рассчитать константу, степень и pH гидролиза, соли $CH_3COONa$ в 1М растворе при стандартных условиях, используя значения термодинамической характеристики. Написать молекулярное и ионно-молекулярное уравнения гидролиза этой соли. $\Delta_rG^0$ (298K) = 53.1 кДж;

**8.24** Составить молекулярное и ионно-молекулярное уравнения гидролиза соли $Na_2SO_3$. Вычислить константу, степень и pH гидролиза в 0,1 М растворе этой соли.

**8.25** Какая из двух солей: NaCN или NaClO при равных условиях ($C_{NaCN} = C_{NaClO}$ = 0,1моль/л) в большей степени подвергается гидролизу? Составить молекулярное и ионно-молекулярное уравнения гидролиза этих солей. Ответ мотивировать расчетом степеней гидролиза.

**8.26** Рассчитать константу, степень и pH гидролиза, соли KCN в 1М растворе при стандартных условиях, используя значения термодинамических характеристик. Написать молекулярное и ионно- молекулярное уравнения гидролиза этой соли. $\Delta_rH^0$ (298K) = 10,29 кДж;$\Delta_rS^0$ (298K) = -69,6 Дж/К.

**8.27** Составить молекулярное и ионно-молекулярное уравнения гидролиза соли $CrCl_3$. Вычислить константу, степень и pH гидролиза в 0,1М растворе этой соли.

**8.28** Какая из двух солей: $MgCl_2$ или $ZnCl_2$ при равных условиях ($C_{MgCl_2} = C_{ZnCl_2} =$ 0,1моль/л) в большей степени подвергается гидролизу? Составить молекулярное и ионно-молекулярное уравнения гидролиза этих солей. Ответ мотивировать расчетом степеней гидролиза.

**8.29** Рассчитать константу, степень и pH гидролиза, соли $NH_4NO_3$ в 1М растворе при стандартных условиях, используя значения термодинамической характеристики. Написать молекулярное и ионно-молекулярное уравнения гидролиза этой соли. $\Delta_rG^0$ (298K) = 52,74 кДж;

**8.30** Составить молекулярное и ионно-молекулярное уравнения гидролиза соли $K_2SO_3$. Вычислить константу, степень и pH гидролиза в 0,01М растворе этой соли.

**8.31** Какая из двух солей: KCN или KF при равных условиях ($C_{KCN} = C_{KF}$ = 0,1моль/л) в большей степени подвергается гидролизу? Составить молекулярное и ионно- молекулярное уравнения гидролиза этих солей. Ответ мотивировать расчетом степеней гидролиза.

**8.32** Рассчитать константу, степень и pH гидролиза соли $NH_4NO_3$ в 0,1М растворе при стандартных условиях, используя значения термодинамических характеристик. Написать молекулярное и ионно-молекулярное уравнения гидролиза этой соли.
$\Delta_rH^0$ (298K) = 51,135 кДж; $\Delta_rS^0$ (298K) = - 4,67 Дж/К

**8.33** Написать молекулярное и ионно-молекулярное уравнения гидролиза соли $K_2SiO_3$. Вычислить константу, степень и pH гидролиза 0,01М раствора этой соли.

**8.34** Какая из двух солей KOCl или KOBr при равных условиях ($C_{KOCl} = C_{KOBr}$ = 0,1 моль/л) в большей степени подвергается гидролизу? Составить молекулярные и ионно-молекулярные уравнения гидролиза этих солей. Ответ мотивировать расчетом степеней гидролиза.